

Министерство образования республики Молдова
Технический университет Молдовы
Факультет вычислительной техники, информатики и
микроэлектроники

Отчёт

Лабораторная работа № 1-2

Тема: Циклические Вычислительные Процессы

Выполнил студент:

Чумаченко А. В.

Проверил:

Кишинев 2026

1.Вариант 11

2.Условие задачи:

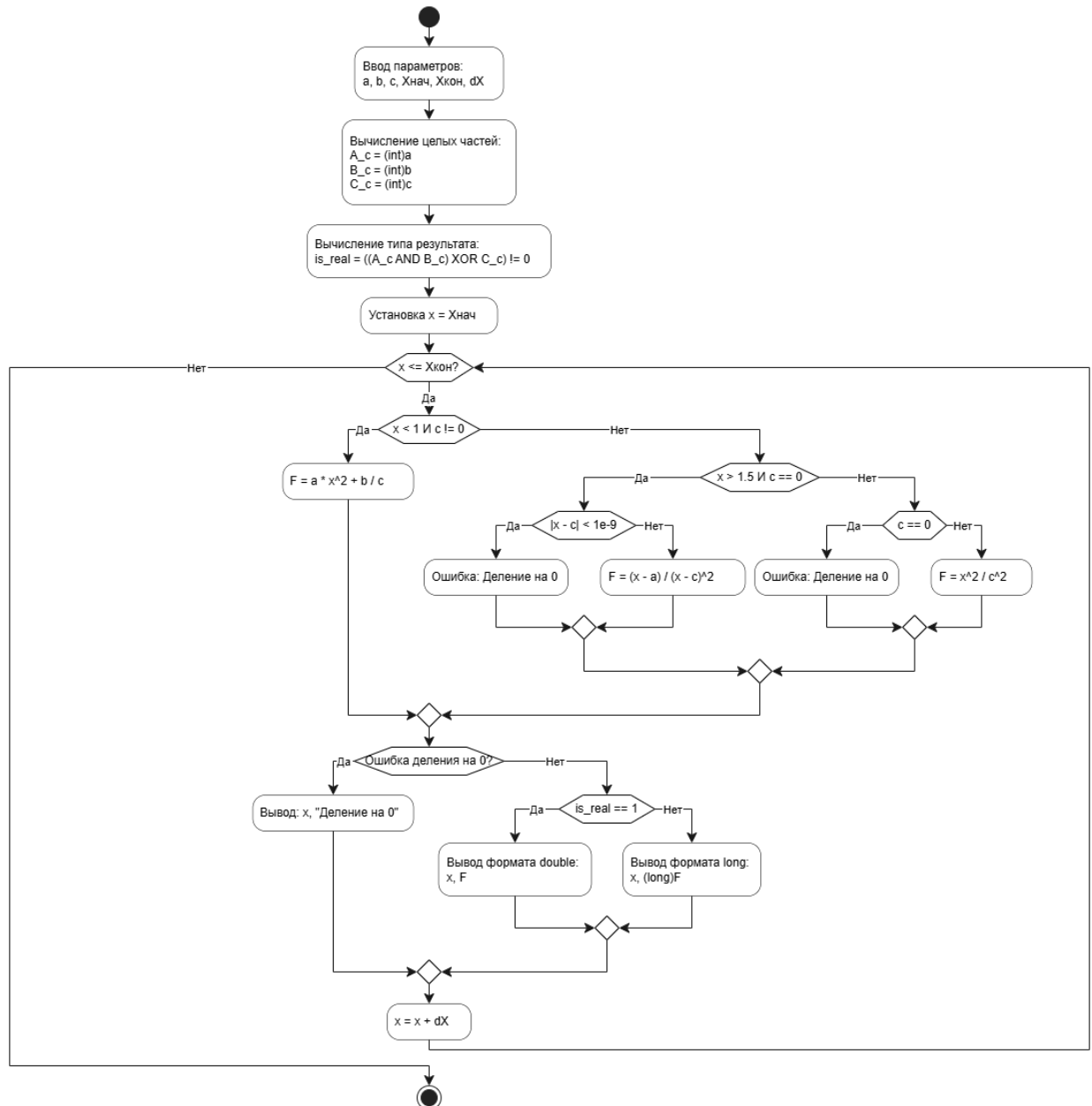
Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Xнач. до Xкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + \frac{b}{c} & \text{при } x < 1 \text{ и } c \neq 0 \\ \frac{x-a}{(x-c)^2} & \text{при } x > 1,5 \text{ и } c = 0 \\ \frac{x^2}{c^2} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c - действительные числа.

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение (Ац И Вц) МОД2 Сц не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через Ац, Вц и Сц обозначены целые части значений a, b, c, операции И и МОД2 (сложение по модулю 2) - поразрядные. Значения a, b, c, Xнач., Xкон., dX ввести с клавиатуры.

3. Блок-схема алгоритма



4. Исходный код программы

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double a, b, c;

```

```

double x_start, x_end, dx;

printf("Введите a, b, c: ");
if (scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) return 1;

printf("Введите Xнач, Xкон, dX: ");
if (scanf("%lf %lf %lf", &x_start, &x_end, &dx) != 3) return 1;

if (dx <= 0) {
    printf("Ошибка: dX должен быть больше 0.\n");
    return 1;
}

int A_c = (int)a;
int B_c = (int)b;
int C_c = (int)c;

int is_real = ((A_c & B_c) ^ C_c) != 0;

printf("\n-----\n");
printf("|      X      |      F      |\n");
printf("-----\n");

for (double x = x_start; x <= x_end + 1e-9; x += dx) {
    double F = 0;
    int valid = 1;

    if (x < 1.0 && c != 0.0) {
        F = a * x * x + (b / c);
    }
    else if (x > 1.5 && c == 0.0) {
        F = (x - a) / ((x - c)*(x - c));
    }
    else {
        if (c == 0.0) {
            valid = 0;
        } else {
            F = (x * x) / (c * c);
        }
    }

    if (!valid) {
        printf("| %10.4lf | Деление на 0 |\n", x);
    } else {
        if (is_real) {
            printf("| %10.4lf | %10.4lf |\n", x, F);
        } else {
            printf("| %10.4lf | %10ld |\n", x, (long)F);
        }
    }
}

```

```

    }
}

printf("-----\n");
return 0;
}

```

5. Анализ результатов:

После компиляции этой программы было получено:

Введите a, b, c: 2.5 4.0 2.0

Введите Xнач, Xкон, dX: 0.0 2.0 0.5

	X		F	
--	---	--	---	--

	0.0000		2.0000	
--	--------	--	--------	--

	0.5000		2.6250	
--	--------	--	--------	--

	1.0000		0.2500	
--	--------	--	--------	--

	1.5000		0.5625	
--	--------	--	--------	--

	2.0000		1.0000	
--	--------	--	--------	--

Выводs:

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены алгоритмы вычисления значений кусочно-заданных функций и применение побитовых операций в языке C. Были освоены навыки работы с циклом `for` и табулированием результатов с форматированным выводом данных